

속도 프로파일을 고려한 다중 에이전트 경로 탐색

Multi-Agent Path Finding with Velocity Profile

○신 승 민¹, 박 승 현², 어 규 호^{3*}

- ¹ 한국공학대학교 전자공학부 (TEL:※ 개인정보 표시제한 E-mail: tonyshinkr@gmail.com)
² 한국공학대학교 메카트로닉스공학과 (TEL:※ 개인정보 표시제한 E-mail: psh2024@tukorea.ac.kr)
³ 한국공학대학교 메카트로닉스공학부 (TEL: 031-8041-0468; E-mail: gyuho.eoh@tukorea.ac.kr)

Abstract Continuous-time Conflict-Based Search (CCBS) algorithm computes optimal paths for Multi-Agent Path Finding (MAPF) problems by considering continuous time and geometric constraints of robots. However, vanilla CCBS algorithm has limitations in fully reflecting realistic robot motions in practical environments. In this paper, we propose CCBS-VP, an enhanced algorithm that applies a velocity profile reflecting realistic acceleration and deceleration characteristics of robots to better reflect their realistic motion. The proposed CCBS-VP slightly loses optimality compared with the original CCBS but better reflects realistic robot motion. Especially, in roadmap environments with large distances between nodes, the application of the velocity profile demonstrated minimal loss of optimality.

Keywords CCBS, CCBS-VP, MAPF, realistic robot motions, velocity profile

1. 서 론

MAPF(Multi-Agent Path Finding)는 여러 에이전트가 서로 충돌하지 않으면서 각자의 목표 지점에 도달할 수 있는 경로를 찾는 문제이다. 이러한 MAPF 문제를 해결하는 대표적인 알고리즘으로는 연속적인 시간과 기하학적 제약을 고려한 CCBS(Continuous-time Conflict-Based Search)가 있다 [1]. CCBS는 연속 시간에 대한 MAPF 결과를 도출한다는 측면에서 현실적이지만, 실제 로봇의 가속과 가속 특성을 반영하지 않는 측면에서는 한계점이 있다. 따라서 본 논문에서는 로봇의 가속과 감속 특성을 반영한 속도 프로파일이 적용된 CCBS-VP(CCBS-Velocity Profile) 알고리즘을 제안한다. 제안하는 알고리즘은 기존 CCBS 보다 실제 로봇의 동작 특성을 더욱 반영하여 현실적인 환경에서의 MAPF문제 해결에 기여하고자 한다.

2. 본 론

2.1 속도 프로파일을 반영한 변형된 SIPP

로봇은 일정한 가속도 a 로 속도를 증가시키며 출발하고, 최고 속도 v_{max} 에 도달하면 이를 유지하면서 이동한다. 이후 목적지에 도달하기 전에 일정한 감속도 d 로 속도를 줄여, 도착 시점에는 속도가 0 이 되도록 한다.

* 본 논문은 경기도 기술개발사업의 사업비지원(D2403003)에 의해 수행되었습니다.

속도 프로파일은 그림 1 과 같은 형태로 표현된다.

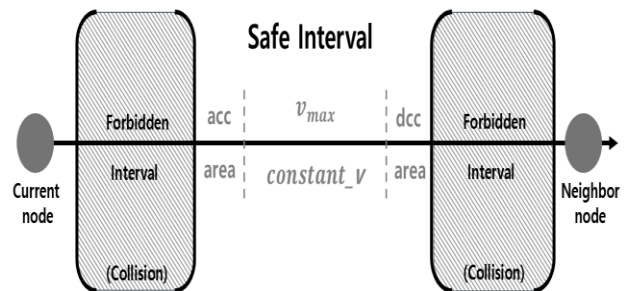


그림 1. 속도 프로파일을 반영한 변형된 SIPP

2.2 속도 프로파일 알고리즘

로봇이 현재 노드에서 다음 노드로 이동할 때, 두 노드 간 거리 비용이 가속과 감속 구간의 거리 비용의 합보다 크면 가속을 통해 최대 속도 v_{max} 에 도달한 뒤 이를 유지하다가 감속하여 도착한다. 만약 두 노드 간 기본 거리 비용 작아 최대 속도에 도달하지 못하는 경우에는 가속 후 곧바로 감속하여 최대 속도 구간 없이 가속과 감속 구간으로만 이동하게 된다. 감속도는 가속도와 동일하게 두었으며 최대 속도와 가속도에 따라 노드 간 거리 비용을 계산한다.

기본 노드 간 거리 비용 c 는 식 (1)과 같이 유클리드 거리 공식으로 계산된다.

$$c = \sqrt{(a_i - b_i)^2 + (a_j - b_j)^2} \quad (1)$$

최대 속도 구간의 유무를 결정하는 가속 구간 s_a 는 식 (2), (3)과 같이 등가속도 공식으로 유도하여 계산한다.

$$s = \int_0^t v(t)dt \quad (2)$$

식(2)를 통해 구한 s 의 t 에 가속 시간을 넣으면 아래의 식 (3)과 같이 가속 구간 s_a 를 구할 수 있다.

$$s_a = \frac{1}{2}at^2 \quad (3)$$

Algorithm 1: Compute Velocity Profile Time in SIPP

Input: Current node $curNode$, Neighbor node $newNode$,
Maximum speed v_{max} , Acceleration a
Output: Updated total cost $newNode.g$

```

1  $c \leftarrow \text{EuclideanDistance}(curNode, newNode)$ ;
2  $s_a \leftarrow \frac{v_{max} + v_{max}}{2 \cdot a}$ ;
3  $t_a \leftarrow 0$ ,  $t_d \leftarrow 0$ ,  $t_c \leftarrow 0$ ;
4 if  $c > 2 \cdot s_a$  then // 최대 속도에 도달하는 경우
5    $t_a \leftarrow \frac{v_{max}}{a}$ ; // 가속 시간
6    $t_d \leftarrow t_a$ ; // 감속 시간
7    $t_c \leftarrow \frac{c - 2 \cdot s_a}{v_{max}}$ ; // 최대 속도 유지 시간
8 else // 최대 속도에 도달하지 못하는 경우
9    $s_{half} \leftarrow \frac{c}{2}$ ;
10   $t_a \leftarrow \sqrt{\frac{2 \cdot s_{half}}{a}}$ ;
11   $t_d \leftarrow t_a$ ;
12   $t_c \leftarrow 0$ ; // 최대 속도 유지 시간 없음
13  $t \leftarrow t_a + t_c + t_d$ ; // 전체 이동 비용 계산
14  $newNode.g \leftarrow curNode.g + t$ ; // 다음 노드까지의 누적 비용 업데이트
15 return  $newNode.g$ 
```

알고리즘 1. SIPP에 적용한 속도 프로파일 알고리즘

최종적으로, 현재 노드에서 다음 노드까지의 거리 비용은 유클리드 거리 공식으로 계산한 값에 속도 프로파일을 반영하여 구한 안전 거리(SIPP)를 더한 값으로 결정된다 [2,3].

3. 시뮬레이션

시뮬레이션은 empty-16-16, warehouse-10-20-10-2-2, room-64-64-8, roadmaps dense 등 총 네 개의 맵 환경에서 수행되었으며, 각 맵마다 출발지와 목적지가 무작위로 설정된 10 개의 에이전트를 대상으로 실험을 진행하였다.

표 1. empty-16-16, agent 10(random)

	Makespan	Flowtime	Runtime
CCBS	20	102	0.0120315
CCBS-VP	56.5685	288.5	0.0137002

표 2. warehouse-10-20-10-2-2, agent 10(random)

	Makespan	Flowtime	Runtime
CCBS	183	1010	0.012706
CCBS-VP	517.602	2856.71	0.460944

표 3. room 64-64-8, agent 10(random)

	Makespan	Flowtime	Runtime
CCBS	82	472	0.032554
CCBS-VP	231.931	1335.02	0.589199

표 4. roadmaps dense, agent 10(random)

	Makespan	Flowtime	Runtime
CCBS	282.528	1283.85	0.14394
CCBS-VP	316.316	1444.52	0.44130

시뮬레이션 결과 CCBS-VP 알고리즘은 기존 CCBS 대비 최적성은 약간 손실되지만 로봇의 동작 특성인 속도 프로파일을 반영함으로써 더욱 현실적인 경로 탐색이 가능하였다. 특히 로드맵과 같이 각 노드 간 거리가 긴 환경에서는 최대 속도 유지 구간이 증가함에 따라, 기존 CCBS 대비 최적성 손실이 적으면서도 속도 프로파일을 효과적으로 적용할 수 있음을 확인하였다.

4. 결 론

본 논문에서는 로봇의 현실적인 동작 특성을 반영하기 위해 가속도와 감속도를 고려한 속도 프로파일을 CCBS 알고리즘에 적용하여 CCBS-VP 를 제안하였다. 시뮬레이션을 통해 확인한 결과, CCBS-VP 알고리즘은 실제 로봇 환경에 적용하기에 더욱 현실적인 경로 계획이 가능하였다. 특히 로드맵과 같이 노드 간 거리가 긴 환경에서는 최대 속도 유지 구간이 길어져 최적성의 손실을 거의 보지 않으면서 속도 프로파일을 반영할 수 있어 더욱 효과적임을 확인할 수 있었다. 향후 연구에서는 속도 프로파일 뿐만 아니라 회전 각속도, 관성, 기타 제약 등 추가적인 로봇의 동작 특성들도 반영하여 효율성을 향상시킬 예정이다.

참고문헌

- [1] A. Andreychuk, K. Yakovlev, P. Surynek, D. Atzmon, R. Stern, "Multi-agent pathfinding with continuous time," *Artificial Intelligence*, vol. 305, April, 2022.
- [2] 권민혁, 강연식, 김창환, 박귀태, "동적 환경을 위한 A* 알고리즘 기반의 경로 및 속도 프로파일 설계," *제어로봇시스템학회 논문지*, 제17권, 제5호, pp. 405-411, 2011.
- [3] Thomas, Devin Wild, Wheeler Ruml, and Solomon Eyal Shimony. "Real-time Safe Interval Path Planning." *Proceedings of the International Symposium on Combinatorial Search*. Vol. 17. 2024.